שם:_____

כיתה:_____

עבודת קיץ - עולים לח' – הקבצה א'2 תשע"ח

תחום מספרי ואלגברי:

1. נתון הביטוי $2 \cdot (12 - 3 \cdot x)$.

א. הציבו במקום x את הערכים הבאים וחשבו.

(1) $x = 0$ _____ (2) $x = 2$ _____ (3) $x = 1$ _____ (4) $x = \frac{1}{3}$ _____

ב. איזה מספר יש להציב במקום x בביטוי כדי לקבל תוצאה השווה ל-0?

_____

2. פתרו את המשוואות הבאות והציגו את דרך הפתרון:

$10x - 2 = 68$	$4x + 3 - 2x = 5$	$5x + x + 2 = -4 + 24$
$\frac{x}{3} = -9$	$4(x - 3) = 20$	$7(2x - 5) - 8 = 41$
$-4(3x + 1) + 5(x - 1) = 12$	$8x + 7 = 5x + 19$	$3x + 10 + 2 = 2x + 6 - 2$

3. טל חוסכת כסף כדי לקנות מתנה לאחיה. המתנה עולה 240 שקלים. יש ברשותה 48 שקלים.
היא מרוויחה 12 שקלים לשעה בשמרטפות (בייבי-סיטר).
כמה שעות עליה לעבוד בשמרטפות כדי להגיע לסכום המבוקש? הציגו את דרך הפתרון.

4. לגבי 7 עפרונות יותר מאשר ליוסי, לרן פי 5 עפרונות יותר מאשר לגבי.

I. אם ליוסי יש x עפרונות, מהו הביטוי המייצג את מספר העפרונות של רן?

(הקיפו את התשובה הנכונה).

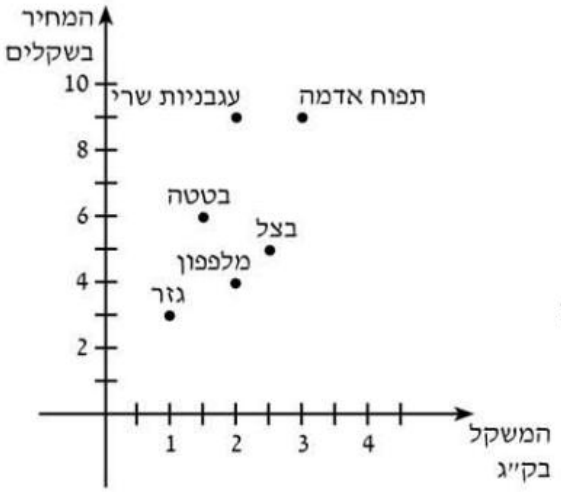
א) $5x$ ג) $5x+7$

ב) $5(x+7)$ ד) $5(x-7)$

II. כמה עפרונות יש ליוסי אם ידוע שלשלושתם ביחד יש 63 עפרונות?

הציגו את דרך הפתרון.

5. הגרף הבא מתאר את הקניות של יעל בשוק.



א. כמה ק"ג מלפפון קנתה יעל?

ב. כמה ק"ג תפוח אדמה קנתה יעל?

ג. כמה שילמה יעל עבור הבטטות שקנתה?

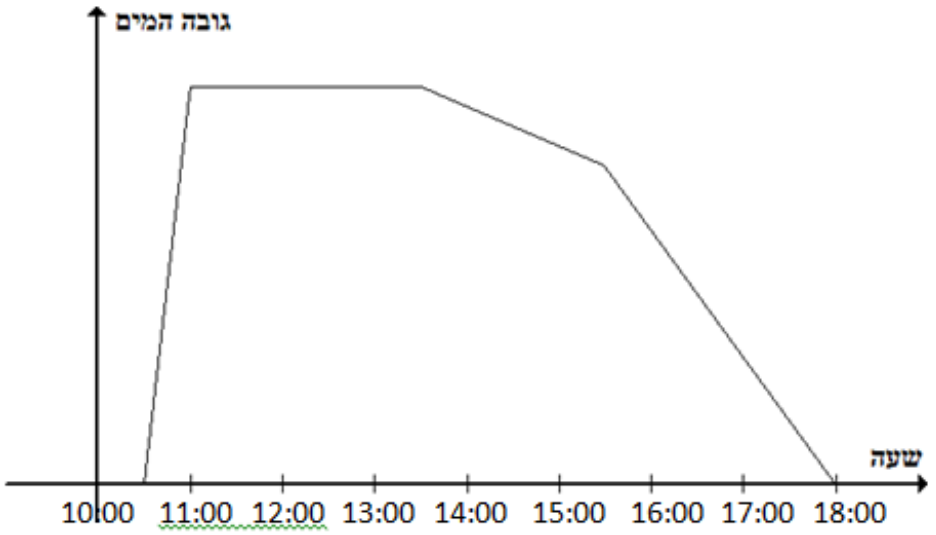
ד. עבור אילו מוצרים שילמה יעל 9 ש"ח?

ה. יעל קנתה אותה כמות משני מוצרים. מאילו מוצרים?

ו. השלימו את הטבלה הבאה:

המוצר	גזר	מלפפון	בטטה	עגבניות שרי	בצל	תפוח אדמה	סה"כ
כמות בק"ג	1						
סה"כ מחיר	3						

6. הסתמכו על הגרף וקבעו איזה מהטענות הבאות מתארת את גובה המים בבריכה בין השעה 14:00 לשעה 15:00.



א. הבריכה ריקה
ב. גובה המים קבוע
ג. גובה המים עולה
ד. גובה המים יורד

7. במערכת הצירים מסומנות הנקודות A, C, D

א. רשמו את שיעורי הנקודות

A(_____, ___)

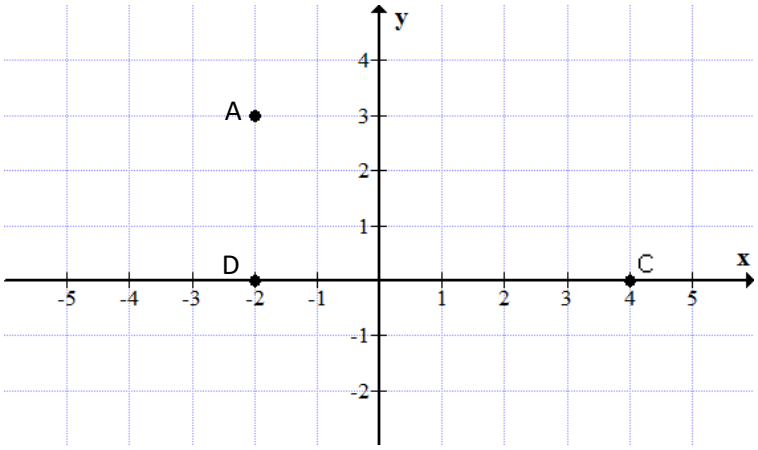
C(_____, ___)

ב. הוסיפו במערכת הצירים נקודה B כך שיתקבל מלבן ABCD

רשמו את שיעורי הנקודה B

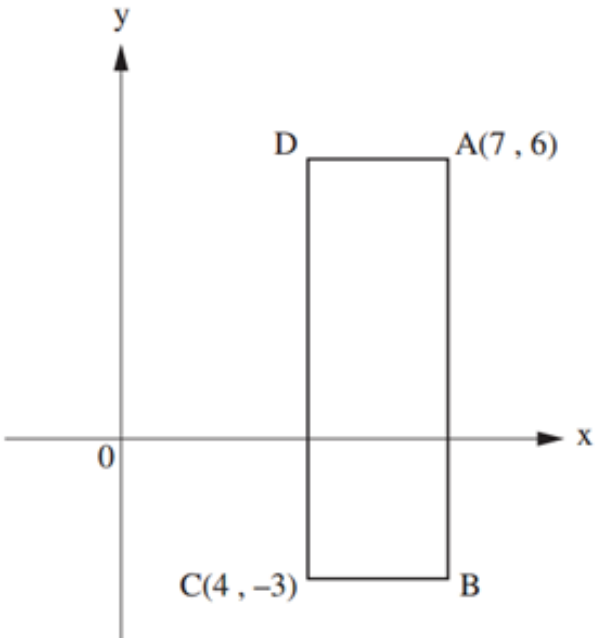
B(_____, ___)

ג. איזו נקודה מהנקודות הבאות נמצאת מחוץ למלבן ABCD:



1. (–1, 2)
2. (3, 0)
3. (–1, –1)
4. (0, 3)

8. לפניכם מלבן ABCD המסורטט במערכת צירים. צלעותיו מקבילות לצירים.



א. מהם שיעורי הנקודה D ?

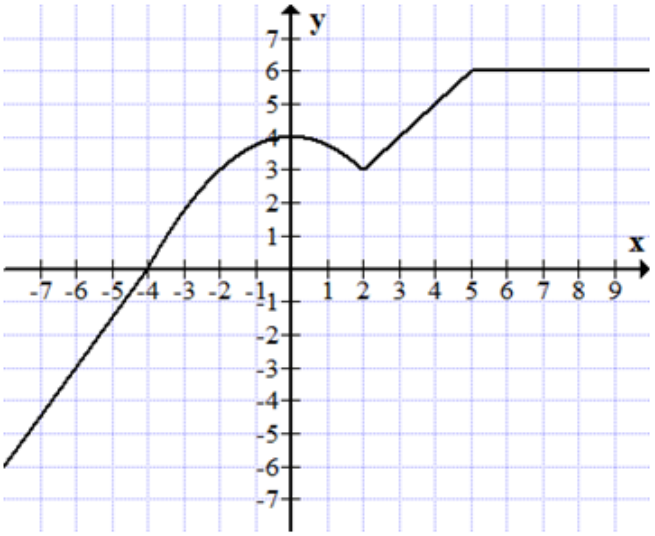
תשובה: D(___ , ___)

ב. מהו אורך הצלעות AD ו־DC ביחידות אורך?

תשובה: AD = _____ יחידות אורך

DC = _____ יחידות אורך

9. נתון גרף של פונקציה:



א. השלימו את טבלת הערכים על פי גרף הפונקציה הנתון:

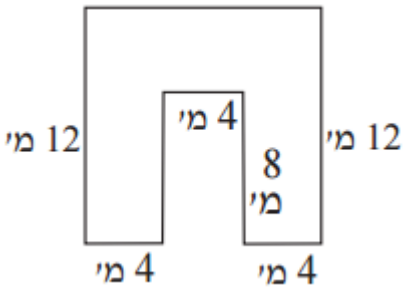
x	–6	–4	0	2	8
y					

ב. השלימו בעזרת אחת המילים - **עולה**, **יורדת** או **קבועה**:

עבור המספרים הגדולים מ- 2 והקטנים מ- 5 הפונקציה _____

<u>תחום גאומטרי</u>

10. נתונה צורה המורכבת ממלבנים. חשבו את ההיקף והשטח של הצורה,

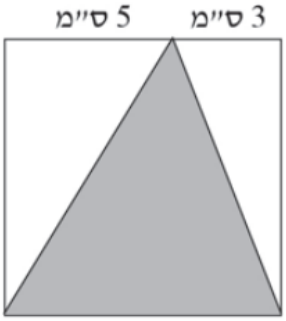


הציגו את דרך החישוב ורשמו יחידות מידה מתאימות.

א. היקף הצורה: _____

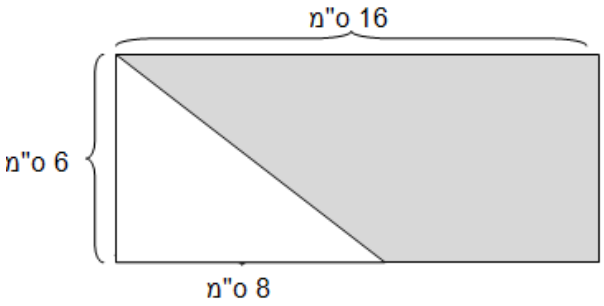
ב. שטח הצורה: _____

11. לפניכם סרטוט של ריבוע, ובתוכו משולש אפור.



מהו השטח של המשולש האפור?

12. מה שטחו של הטרפז הצבוע באפור אשר בתוך המלבן.



א. 24 סמ"ר

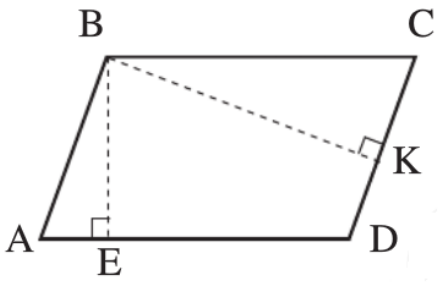
ב. 44 סמ"ר

ג. 48 סמ"ר

ד. 72 סמ"ר

13. במקבילית ABCD נתון: $BK \perp CD,\ BE \perp AD$,

$AD = 10$ ס"מ , $BE = 4$ ס"מ , $BK = 8$ ס"מ.

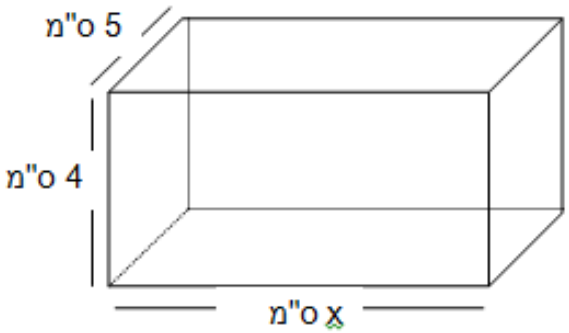


א. חשבו את שטח המקבילית.

ב. חשבו את אורך הצלע CD (היעזרו בסעיף א').

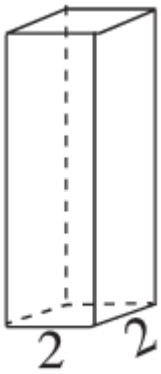
ג. חשבו את היקף המקבילית.

14. נפח התיבה שלפניכם הוא 200 סמ"ק. היעזרו בנתונים הרשומים בשרטוט כדי לחשב את x.



15. הנפח של תיבה ריבועית (תיבה שבסיסה ריבוע) הוא 40 סמ״ק.

אורך צלע הבסיס הוא 2 ס״מ.

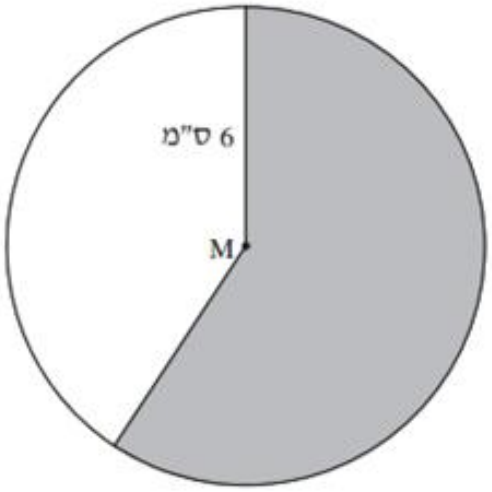


א. חשבו את הגובה של התיבה.

ב. חשבו את שטח הפנים של התיבה.

16. לפניכם עיגול שהרדיוס שלו 6 ס"מ.

הנקודה M היא מרכז העיגול.



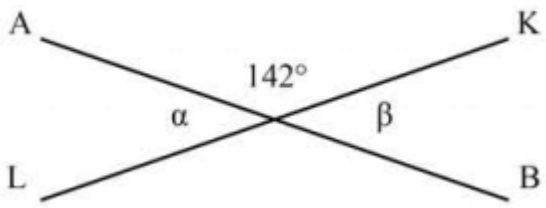
סַמנו את הטענה הנכונה מבין הטענות שלפניכם.

1. ☐ השטח הצבוע באפור קטן מ־ 18π סמ"ר.
2. ☐ השטח הצבוע באפור שווה ל־ 18π סמ"ר.
3. ☐ השטח הצבוע באפור גדול מ־ 18π סמ"ר.

הַסבירו את תשובתכם בעזרת חישוב.

17. AB ו-KL הם שני קווים ישרים שנחתכים.

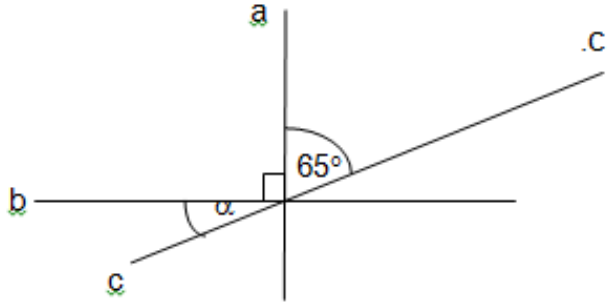
מה הערך במעלות של $\alpha+\beta$?



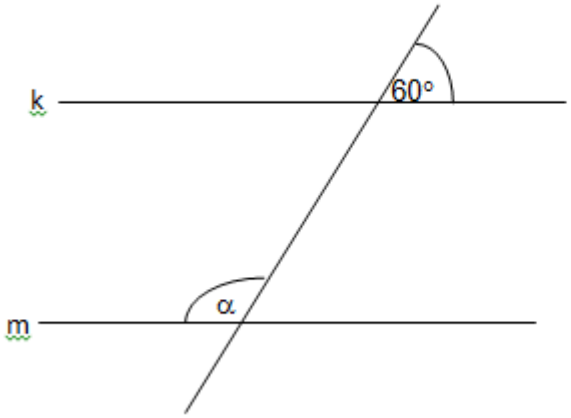
18. נתון: $a \perp b$

הישר c עובר דרך נקודת החיתוך של הישרים a, c.

חשבו את גודל זווית α.

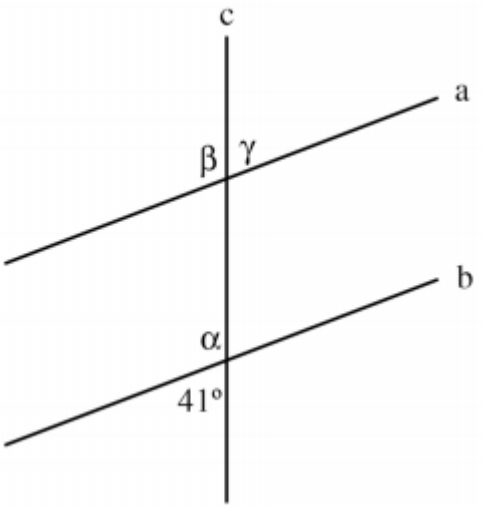


19. נתון: $k \parallel m$. חשבו את הגודל של זווית α. הציגו את דרך הפתרון.



20. נתון: $a \parallel b$

חשבו את הזוויות הבאות ונמקו:



$\alpha =$ _____ , הנימוק: _____

$\beta =$ _____ , הנימוק: _____

$\gamma =$ _____ , הנימוק: _____

בהצלחה!!!

איילה ולינור